

Exhaust–Mic

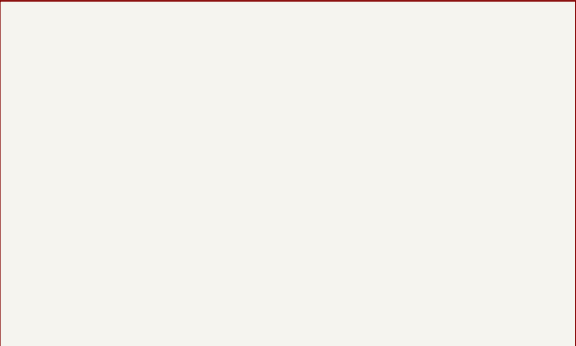
Zweikanalige Tonaufnahme von Motor– und Auspuffgeraeuschen.

Zwei Mikrofonkoepfe IM73A135V01 (135 dB SPL A0P) an einem PCM1863,
aufgezeichnet von einem ESP32–S3 auf microSD.

Der Mikrofonkopf ist ein eigenes Projekt: mic–head/mic–head.kicad_sch

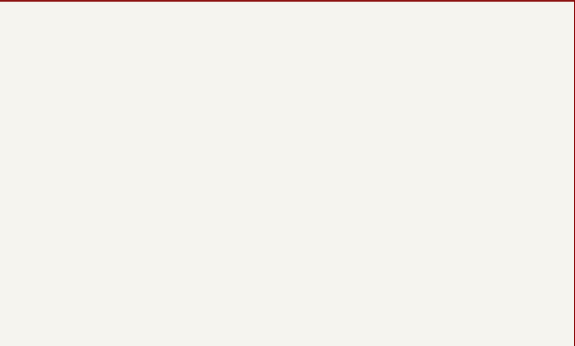
Auslegung, Rauschbudget und Pegelplan:
docs/superpowers/specs/2026–08–28–exhaust–mic–design.md

Versorgung



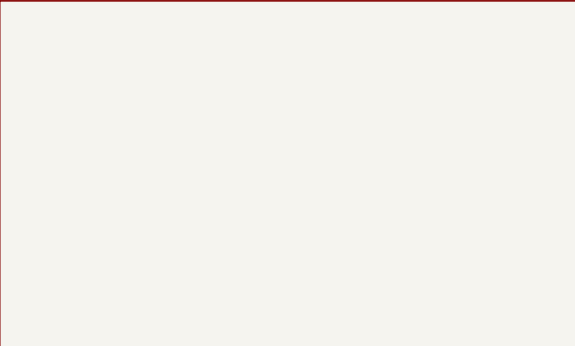
Datei: 01–power.kicad_sch

Analogeingang



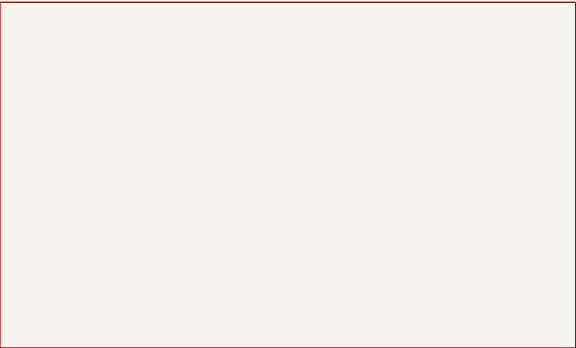
Datei: 02–analog.kicad_sch

ADC



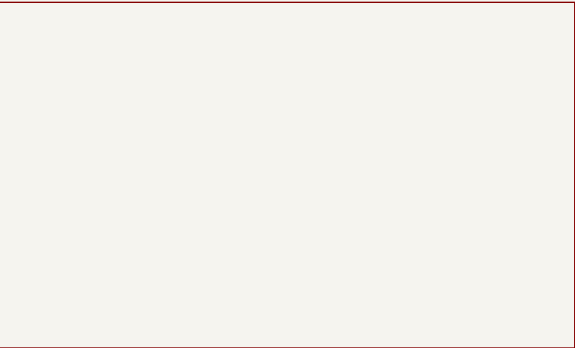
Datei: 03–adc.kicad_sch

MCU



Datei: 04–mcu.kicad_sch

IO



Datei: 05–io.kicad_sch

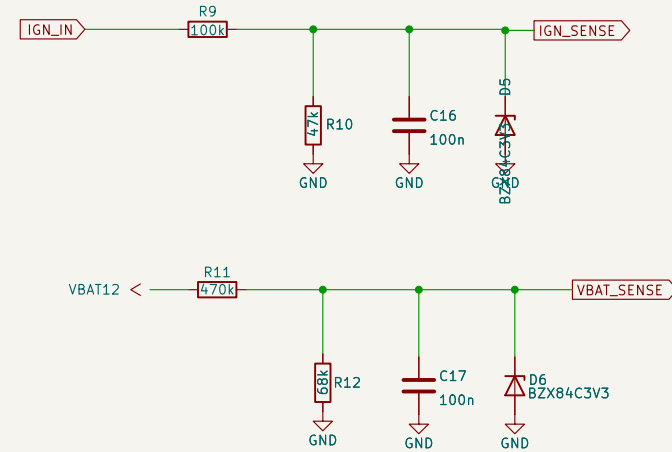
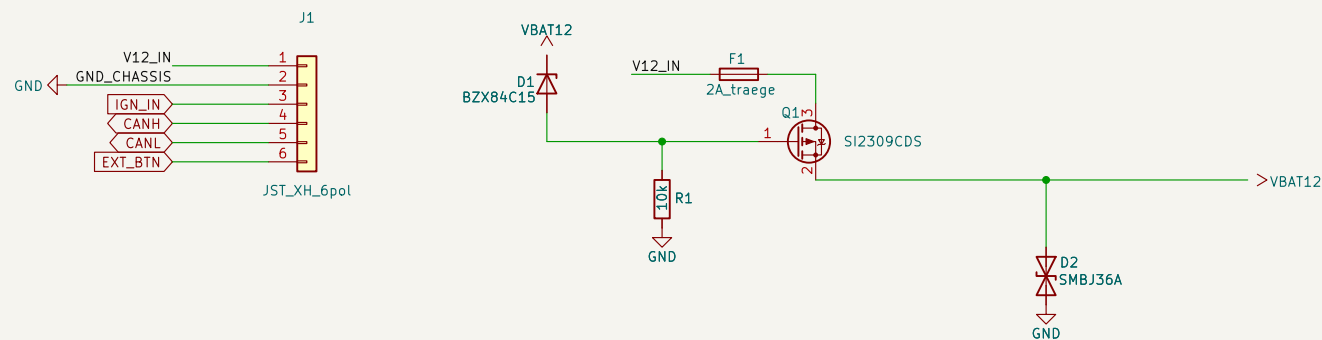
Kennwerte

- Kanal A Endrohr PGA +12,5 dB Volllaussteuerung 132,0 dB SPL
- Kanal B Airbox PGA +20,0 dB Volllaussteuerung 124,4 dB SPL
- Rauschteppich 26,8 bzw. 25,5 dB(A) SPL
- Abtastung 48 kHz / 24 bit, optional 96 kHz
- Versorgung 12 V Bordnetz, Standby rund 90 uA

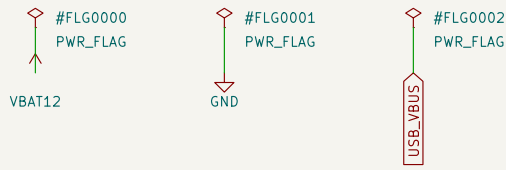
Sheet: / File: exhaust–mic.kicad_sch		
Title: Exhaust–Mic – Stereo–Tonaufnahme Motor und Auspuff		
Size: A3	Date: 2026–08–28	Rev: 1
KiCad E.D.A. 10.0.6	Id: 1/6	

Bordnetzeingang und Schutz

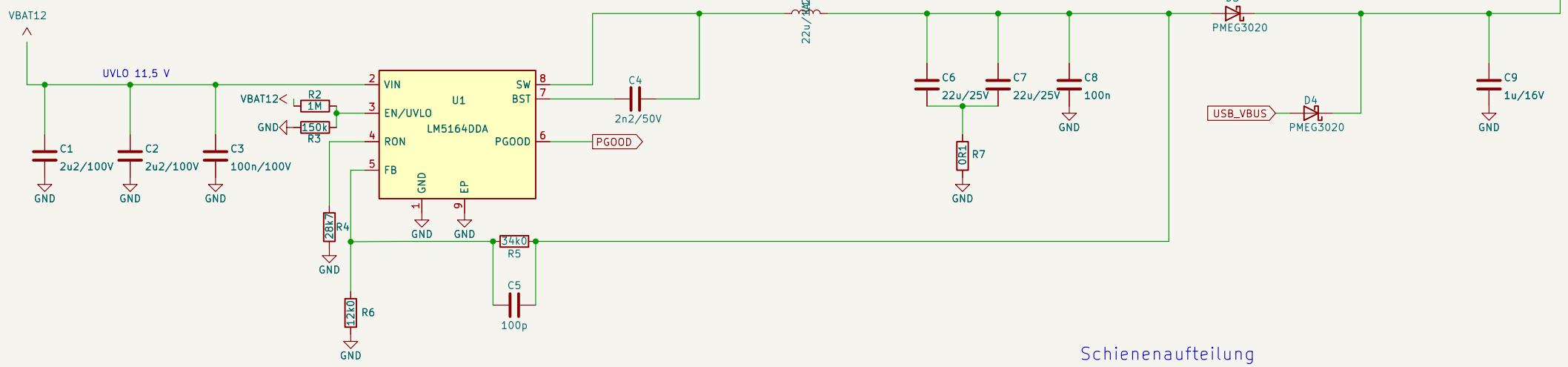
Zuendung und Batteriespannung



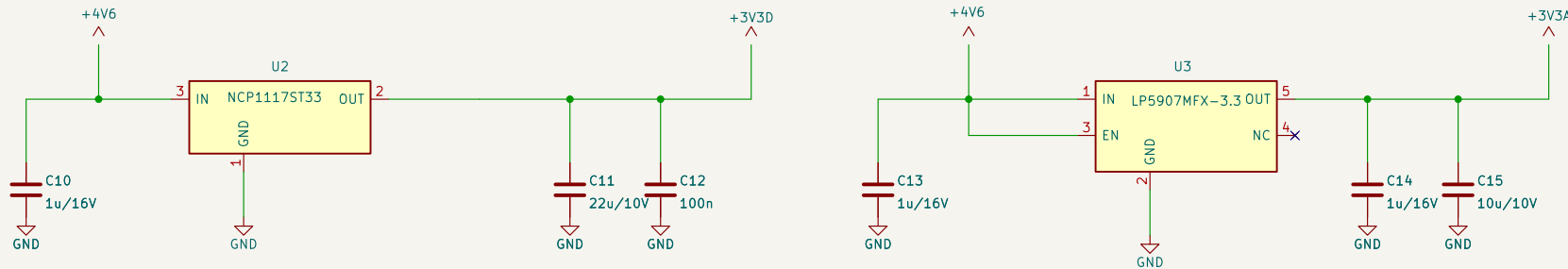
Speiseflags fuer ERC



Abwaertswandler 12 V -> 4,6 V

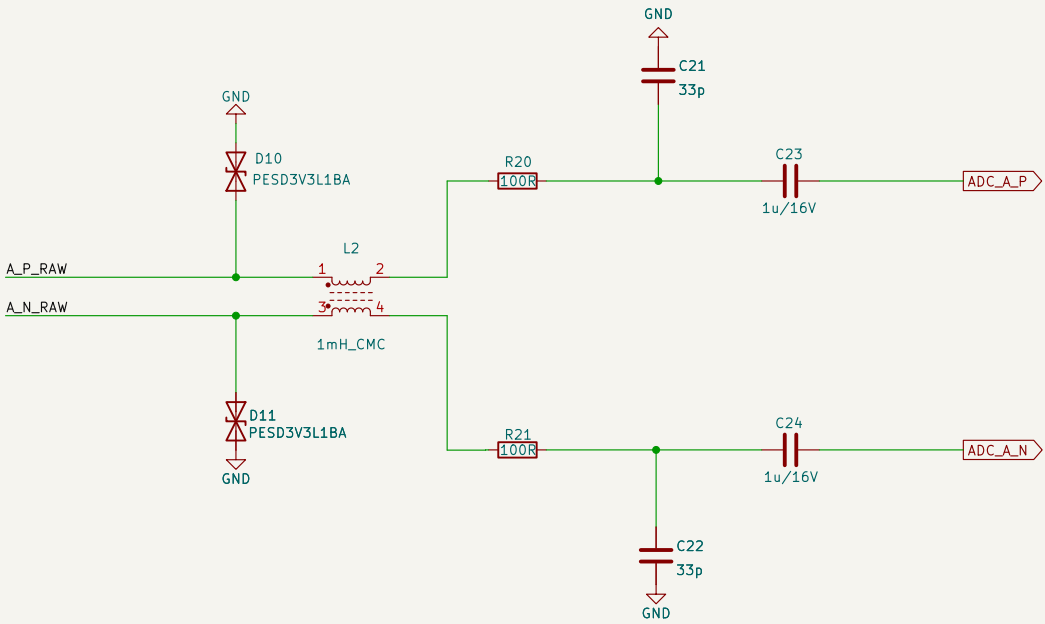
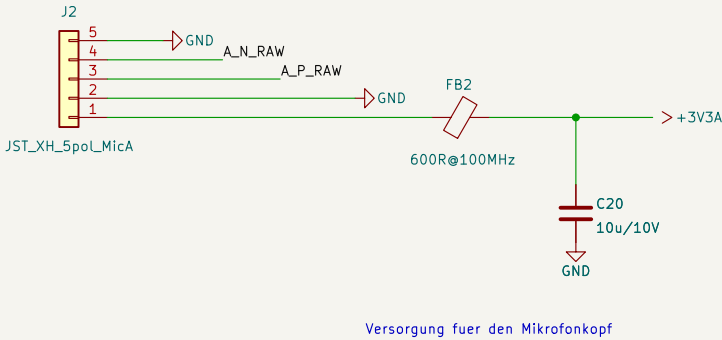


Schieneaufteilung



Mikrofoneingaenge

Kanal A – Endrohr



Kanal B – Airbox

